

Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрического поля постоянного тока. Также цена во известном поле приведена на рис 11

Расчет 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вопрос	19										
ГО	Б1	Б2	Б3	Б4	ГО	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6
А	V	V	V	V	g	σ_{hm}	σ_{hm}	σ_{hm}	σ_{hm}	σ_{hm}	σ_{hm}
12	20	100	60	120	0.8	25	9	7	16	5	18

Предлагается

1. Начертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, указанного в единицы. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи двужановой преобразователем методом эквивалентного и точного тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи двужановой преобразователем методом эквивалентного и точного тока.